Corrigé détaillé — Série d'exercices n° 2

Haddad Lotfi

10/04/2026

Exercice 1. Soient $x, y \in E$ deux vecteurs quelconques. Par hypothèse, il existe des scalaires $\lambda_x, \lambda_y, \lambda_{x+y} \in \mathbb{K}$ tels que $u(x) = \lambda_x x$, $u(y) = \lambda_y y$ et $u(x+y) = \lambda_{x+y}(x+y)$. Par linéarité de u, on a $u(x+y) = u(x) + u(y) = \lambda_x x + \lambda_y y$. On obtient donc :

$$\lambda_{x+y} x + \lambda_{x+y} y = \lambda_x x + \lambda_y y.$$

— Si x et y sont linéairement indépendants, la famille (x, y) est libre, donc on identifie les coefficients : $\lambda_{x+y} = \lambda_x = \lambda_y$.

— Si x et y sont colinéaires, écrivons $y = \mu x$ avec $\mu \in \mathbb{K}$. Alors $u(y) = \mu u(x) = \mu \lambda_x x = \lambda_x y$, donc $\lambda_y = \lambda_x$.

Ainsi, pour tous $x, y \in E$, on a $\lambda_x = \lambda_y$. Tous ces scalaires sont donc égaux à une constante $\lambda \in \mathbb{K}$. Par conséquent, $\forall x \in E,\ u(x) = \lambda x$, soit $u = \lambda \cdot \mathrm{id}_E$. □

Exercice 2.

a) $v \circ u = 0$ signifie, par définition, que pour tout $x \in E$, $v(u(x)) = 0$, c'est-à-dire $u(x) \in \operatorname{Ker} v$. Ceci équivaut exactement à $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} v$.

b) $\operatorname{Ker} u \subset \operatorname{Ker}(v \circ u)$: si $x \in \operatorname{Ker} u$, alors $u(x) = 0$, donc $v(u(x)) = v(0) = 0$, d'où $x \in \operatorname{Ker}(v \circ u)$.

$\operatorname{Im}(v \circ u) \subset \operatorname{Im} v$: tout élément de $\operatorname{Im}(v \circ u)$ s'écrit $v(u(x))$ pour un certain $x \in E$; c'est donc l'image par v de $u(x)$, et appartient ainsi à $\operatorname{Im} v$.

□

Exercice 3.

a) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, si $x \in \operatorname{Ker} u^k$, alors $u^{k+1}(x) = u(u^k(x)) = u(0) = 0$, donc $\operatorname{Ker} u^k \subset \operatorname{Ker} u^{k+1}$.

Supposons $\operatorname{Ker} u^k = \operatorname{Ker} u^{k+1}$. Soit $x \in \operatorname{Ker} u^{k+2}$. Alors $u^{k+2}(x) = 0$, donc $u^{k+1}(u(x)) = 0$, d'où $u(x) \in \operatorname{Ker} u^{k+1} = \operatorname{Ker} u^k$. Ainsi $u^k(u(x)) = 0$, soit $u^{k+1}(x) = 0$, ce qui signifie $x \in \operatorname{Ker} u^{k+1}$. On a montré $\operatorname{Ker} u^{k+2} \subset \operatorname{Ker} u^{k+1}$. L'inclusion réciproque étant toujours vraie, on obtient l'égalité $\operatorname{Ker} u^{k+1} = \operatorname{Ker} u^{k+2}$.

b) **Propriétés analogues pour les images :**

$$\operatorname{Im} u^{k+1} \subset \operatorname{Im} u^k \quad \text{et} \quad \operatorname{Im} u^k = \operatorname{Im} u^{k+1} \implies \operatorname{Im} u^{k+1} = \operatorname{Im} u^{k+2}.$$

Démonstration : Pour tout $x \in E$, $u^{k+1}(x) = u^k(u(x)) \in \operatorname{Im} u^k$, donc $\operatorname{Im} u^{k+1} \subset \operatorname{Im} u^k$. Supposons $\operatorname{Im} u^k = \operatorname{Im} u^{k+1}$. Soit $y \in \operatorname{Im} u^{k+1}$. Alors il existe $x \in E$ tel que $y = u^{k+1}(x)$. Comme $y \in \operatorname{Im} u^{k+1} = \operatorname{Im} u^k$, on peut écrire $y = u^k(z)$ pour un certain $z \in E$. On a alors $u^{k+1}(x) = u^k(z)$. En appliquant u, on obtient $u^{k+2}(x) = u^{k+1}(z)$, donc $u^{k+1}(z) \in \operatorname{Im} u^{k+2}$. Réciproquement, tout élément de $\operatorname{Im} u^{k+2}$ est dans $\operatorname{Im} u^{k+1}$ par l'inclusion précédente. D'où l'égalité.

$\square$

Exercice 4.

a) ($\Rightarrow$) Si $u^{k-1}(a) = 0$, alors la famille contient le vecteur nul (le dernier), donc elle est liée. Par contraposée, si la famille est libre, alors $u^{k-1}(a) \neq 0$.

($\Leftarrow$) Supposons $u^{k-1}(a) \neq 0$ et soit une combinaison linéaire nulle :

$$\sum_{j=0}^{k-1} \lambda_j u^j(a) = 0.$$

Appliquons u^{k-1} à cette égalité. Pour $j \geq 1$, $u^{k-1+j}(a) = 0$ car $k-1+j \geq k$ et $u^k = 0$. Seul le terme $j = 0$ survit : $\lambda_0 u^{k-1}(a) = 0$, donc $\lambda_0 = 0$ car $u^{k-1}(a) \neq 0$.

On applique alors u^{k-2} à l'égalité initiale (où $\lambda_0 = 0$). De même, $\lambda_1 u^{k-1}(a) = 0$, d'où $\lambda_1 = 0$. Par récurrence descendante, tous les λ_j sont nuls. La famille est donc libre.

b) Les inclusions $\operatorname{Ker} u^p \subset \operatorname{Ker} u^{p+1}$ sont déjà établies. Montrons qu'elles sont strictes pour $p < k$. Puisque $u^{k-1} \neq 0$, il existe $a \in E$ tel que $u^{k-1}(a) \neq 0$. On vérifie que $u^p(a) \in \operatorname{Ker} u^{k-p}$ mais $u^p(a) \notin \operatorname{Ker} u^{k-p-1}$ (car sinon $u^{k-1}(a) = 0$). Ainsi $\operatorname{Ker} u^{k-p-1} \subsetneq \operatorname{Ker} u^{k-p}$ pour $0 \leq p \leq k-1$, ce qui donne la chaîne d'inclusions strictes :

$$\{0\} \subsetneq \operatorname{Ker} u \subsetneq \operatorname{Ker} u^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \operatorname{Ker} u^{k-1} \subsetneq E.$$

c) Si $\dim E = n$, une chaîne d'inclusions strictes de sous-espaces vectoriels a au plus n termes non nuls (car chaque inclusion stricte augmente strictement la dimension). La chaîne contient k inclusions strictes (de $\{0\}$ à E), donc $k \leq n$. Par conséquent, $u^n = 0$ puisque l'indice de nilpotence k est au plus n.

$\square$

Exercice 5. Considérons une combinaison linéaire finie nulle : $\sum_{i=1}^m \lambda_i e^{a_i x} = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, avec $a_i \in \mathbb{R}$ deux à deux distincts. Supposons les λ_i non tous nuls. Quitte à réordonner, on peut supposer $a_1 < a_2 < \cdots < a_m$ et $\lambda_1 \neq 0$.

Divisons l'égalité par $e^{a_1 x}$ (qui ne s'annule jamais) :

$$\lambda_1 + \sum_{i=2}^{m} \lambda_i e^{(a_i - a_1)x} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Lorsque $x \to +\infty$, les termes $e^{(a_i - a_1)x}$ avec $a_i > a_1$ tendent vers $+\infty$ si $\lambda_i > 0$ ou $-\infty$ si $\lambda_i < 0$, tandis que les termes avec $a_i = a_1$ n'existent pas par hypothèse. Pour que la somme reste nulle pour tout x, on est obligé d'avoir $\lambda_i = 0$ pour tout $i \geq 2$, puis $\lambda_1 = 0$, contradiction.

Une autre méthode plus rapide : les fonctions $x \mapsto e^{a_i x}$ sont les solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre m ; elles sont linéairement indépendantes (déterminant de Vandermonde non nul en m points distincts). $\square$

Exercice 6. Considérons l'application $\varphi : A' \to A'$ définie par $\varphi(x) = ax$. A' étant une sous-algèbre, elle est stable par multiplication à gauche par a, donc φ est bien définie. φ est linéaire (car $a(x + \lambda y) = ax + \lambda ay$). De plus, φ est injective : si $ax = 0$, alors en multipliant à gauche par a^{-1} (qui existe dans A), on obtient $x = 0$.

A' est de dimension finie. Un endomorphisme injectif en dimension finie est bijectif. Donc φ est surjective. En particulier, il existe $b \in A'$ tel que $\varphi(b) = ab = 1$. Par unicité de l'inverse dans A, on a $b = a^{-1}$. Ainsi $a^{-1} \in A'$. $\square$

Exercice 7. Soit $u|_{E'} : E' \to F$ la restriction de u à E'. C'est une application linéaire. Son noyau est $\operatorname{Ker}(u|_{E'}) = E' \cap \operatorname{Ker} u$. Son image est $\operatorname{Im}(u|_{E'}) = u(E')$. Le théorème du rang appliqué à $u|_{E'}$ donne :

$$\dim E' = \dim \operatorname{Ker}(u|_{E'}) + \dim \operatorname{Im}(u|_{E'}) = \dim(E' \cap \operatorname{Ker} u) + \dim u(E').$$

D'où la formule : $\dim u(E') = \dim E' - \dim(E' \cap \operatorname{Ker} u)$. $\square$

Exercice 8. ($\Rightarrow$) Si $\operatorname{rg} A = r$, il existe des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes (représentées respectivement par des matrices inversibles U et V) qui transforment A en J_r. C'est un résultat classique d'algèbre linéaire : toute matrice de rang r est équivalente à J_r.

($\Leftarrow$) Si $UAV = J_r$ avec U et V inversibles, alors $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} J_r = r$, car multiplier à gauche ou à droite par une matrice inversible ne change pas le rang. $\square$

Exercice 9. Par définition, $F = (F \cap G) \oplus F'$ et $G = (F \cap G) \oplus G'$. Alors $F + G = (F \cap G) + F' + G'$. Montrons que cette somme est directe.

Soit $x \in (F \cap G) \cap (F' + G')$. Écrivons $x = f' + g'$ avec $f' \in F'$, $g' \in G'$. Alors $x - f' = g' \in G' \subset G$. Mais $x \in F \cap G \subset F$, donc $f' = x - g' \in F$ car $x \in F$ et $g' \in G' \subset G$; de plus $g' \in G' \subset G$, mais on a besoin de montrer $f' \in F \cap G$. Comme $x \in F \cap G$ et $g' \in G$, on a $f' = x - g' \in F + G$? Mieux : $f' = x - g'$ avec $x \in F \cap G \subset G$ et $g' \in G$, donc $f' \in G$. Ainsi $f' \in F \cap G$. Mais $f' \in F'$ et $F' \cap (F \cap G) = \{0\}$, donc $f' = 0$. Alors $x = g' \in G' \cap (F \cap G) = \{0\}$. D'où $x = 0$.

On vérifie aussi $F' \cap G' = \{0\}$: si $z \in F' \cap G'$, alors $z \in F' \subset F$ et $z \in G' \subset G$, donc $z \in F \cap G$, d'où $z \in F' \cap (F \cap G) = \{0\}$. La somme est donc directe. $\square$

Exercice 10. L'équation $f^3 = f^2 + 6f$ se réécrit $f^3 - f^2 - 6f = 0$, soit $f(f^2 - f - 6\,\mathrm{id}_E) = 0$. Or $f^2 - f - 6\,\mathrm{id}_E = (f - 3\,\mathrm{id}_E)(f + 2\,\mathrm{id}_E)$. Ainsi :

$$f(f - 3\,\mathrm{id}_E)(f + 2\,\mathrm{id}_E) = 0.$$

Le polynôme $P(X) = X(X-3)(X+2)$ est scindé à racines simples $0, 3, -2$ dans $\mathbb{K}$ (on suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle ou au moins différent de $2, 3$). Par le lemme des noyaux (ou théorème de décomposition des endomorphismes), on a :

$$E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Ker}(f - 3\,\mathrm{id}_E) \oplus \operatorname{Ker}(f + 2\,\mathrm{id}_E) = E_1 \oplus E_2 \oplus E_3.$$

Soient p_1, p_2, p_3 les projecteurs associés à cette décomposition. Sur E_1, $f = 0 \cdot \mathrm{id}$; sur E_2, $f = 3 \cdot \mathrm{id}$; sur E_3, $f = -2 \cdot \mathrm{id}$. Par conséquent :

$$f = 0 \cdot p_1 + 3p_2 - 2p_3.$$

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a alors :

$$f^k = 0^k \cdot p_1 + 3^k p_2 + (-2)^k p_3.$$

$\square$

Exercice 11. A est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E, F)$: si $u, w \in A$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors pour tout $v \in V$, $(u + \lambda w)(v) = u(v) + \lambda w(v) = 0 + \lambda \cdot 0 = 0$, donc $u + \lambda w \in A$.

Pour la dimension, choisissons un supplémentaire V' de V dans E : $E = V \oplus V'$. Alors $\dim V' = \dim E - \dim V$. Tout élément $u \in A$ est entièrement déterminé par sa restriction à V' (car $u|_V = 0$). Réciproquement, toute application linéaire de V' dans F se prolonge de façon unique en un élément de A (en posant $u(v) = 0$ pour $v \in V$). L'application $A \to \mathcal{L}(V', F)$, $u \mapsto u|_{V'}$, est un isomorphisme d'espaces vectoriels. Donc :

$$\dim A = \dim \mathcal{L}(V', F) = (\dim V') \times (\dim F) = (\dim E - \dim V) \cdot \dim F.$$

□

Exercice 12.

a) La matrice $I_n + \alpha E_{i,j}$ est triangulaire (inférieure si $i > j$, supérieure si $i < j$) avec des 1 sur la diagonale. Son déterminant vaut 1, donc elle est inversible.

b) Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il existe une forme linéaire non nulle φ telle que $H = \operatorname{Ker} \varphi$. Supposons par l'absurde que H ne contient aucune matrice inversible. Alors toute matrice inversible est dans le complémentaire, donc φ ne s'annule sur aucune matrice inversible. En particulier, pour toute matrice de transvection $T = I_n + \alpha E_{i,j}$ ($i \neq j$, $\alpha \in \mathbb{K}$), on a $\varphi(T) \neq 0$. Or ces matrices engendrent $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (les $E_{i,j}$ s'écrivent comme combinaisons linéaires de telles transvections). Par linéarité, φ serait non nulle sur tous les éléments d'une base, ce qui est impossible car une forme linéaire non nulle a un noyau de codimension 1 (et contient donc des matrices de rang plein). Contradiction.

c) Soit A une matrice qui commute avec toutes les matrices inversibles. En particulier, elle commute avec toutes les transvections $I_n + \alpha E_{i,j}$. On en déduit que A commute avec $E_{i,j}$ pour tous $i \neq j$. Un calcul direct montre que A est alors de la forme λI_n. (Si $A = (a_{i,j})$, la condition $AE_{i,j} = E_{i,j}A$ pour $i \neq j$ impose $a_{i,i} = a_{j,j}$ et $a_{i,j} = 0$ pour $i \neq j$.) Donc $A = \lambda I_n$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$.

□

Exercice 13. Puisque $\operatorname{rg} H = 1$, l'image $\operatorname{Im} H$ est une droite vectorielle. Soit $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ une base de cette droite (matrice colonne non nulle). Pour tout vecteur colonne $X \in \mathbb{K}^n$, HX est colinéaire à C, donc il existe un scalaire $\alpha(X) \in \mathbb{K}$ tel que $HX = \alpha(X)C$. L'application $X \mapsto \alpha(X)$ est linéaire (car H est linéaire), donc il existe une matrice ligne $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$ telle que $\alpha(X) = LX$. On a alors $H = CL$.

On calcule $H^2 = (CL)(CL) = C(LC)L$. Or LC est un scalaire (le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne), et on reconnaît $\operatorname{Tr}(CL) = LC$. Donc $H^2 = (LC) \cdot CL = \operatorname{Tr}(H) \cdot H$. □

Exercice 14. L'équation $f^2 = \lambda f$ se factorise en $f(f - \lambda \operatorname{id}_E) = 0$. Soit $x \in \operatorname{Im} f$. Il existe $y \in E$ tel que $x = f(y)$. Alors $f(x) = f^2(y) = \lambda f(y) = \lambda x$. Ainsi $\operatorname{Im} f$ est contenu dans l'espace propre associé à λ (sauf si $\lambda = 0$, mais $\lambda \neq 0$ par hypothèse). Sur $\operatorname{Im} f$, f agit comme $\lambda \cdot \mathrm{id}$.

Soit $r = \operatorname{rg} f$. Alors $\dim \operatorname{Ker} f = n - r$. La trace de f est la somme des valeurs propres comptées avec multiplicités. La valeur propre 0 apparaît avec multiplicité au moins $\dim \operatorname{Ker} f = n - r$, et la valeur propre λ apparaît avec multiplicité au moins r (car $\operatorname{Im} f$ est un sous-espace propre de dimension r pour λ). Comme la somme des multiplicités est n, on a exactement :

$$\dim \operatorname{Ker} f = n - r, \qquad \dim E_\lambda = r.$$

Ainsi $\operatorname{Tr} f = 0 \cdot (n - r) + \lambda \cdot r = \lambda r = \lambda \operatorname{rg} f$. Donc $\operatorname{rg} f = \frac{1}{\lambda} \operatorname{Tr} f$. □

Exercice 15. Rappelons que $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$ pour toutes matrices A, B. Montrons que toute forme linéaire f vérifiant $f(AB) = f(BA)$ est proportionnelle à la trace. Pour tous i, j, k, l, on a $f(E_{i,j}E_{k,l}) = f(E_{i,l}\delta_{j,k}) = \delta_{j,k}f(E_{i,l})$. De même, $f(E_{k,l}E_{i,j}) = \delta_{l,i}f(E_{k,j})$. L'égalité $f(AB) = f(BA)$ appliquée à $A = E_{i,j}$ et $B = E_{k,l}$ donne :

$$\delta_{j,k}f(E_{i,l}) = \delta_{l,i}f(E_{k,j}).$$

En prenant $k = j$ et $l = i$, on obtient $f(E_{i,i}) = f(E_{j,j})$ pour tous i, j. Donc tous les $f(E_{i,i})$ sont égaux à une constante α. En prenant $i \neq l$ et $j = k$ avec $\delta_{j,k} = 1$, on obtient $f(E_{i,l}) = 0$ si $i \neq l$ (car on peut choisir k tel que $\delta_{l,i} = 0$). Ainsi f est nulle sur toutes les matrices $E_{i,j}$ avec $i \neq j$, et $f(E_{i,i}) = \alpha$. Par conséquent, $f(M) = \alpha\,\mathrm{Tr}(M)$ pour toute matrice M. □

Exercice 16. Posons $p = \frac{1}{n}\sum_{g\in G} g \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $h \in G$, on a $h \circ p = \frac{1}{n}\sum_{g\in G} h \circ g = \frac{1}{n}\sum_{g\in G}(h \circ g)$. Par changement d'indice $g' = h \circ g$, lorsque g parcourt G, g' parcourt aussi G, donc $h \circ p = p$. De même, $p \circ h = p$. On en déduit $p^2 = p$ (prendre $h = p$ dans $p \circ h = p$ après avoir développé). Ainsi p est un projecteur.

Son image est : $\mathrm{Im}\, p = \{x \in E \mid p(x) = x\}$. Montrons que $\mathrm{Im}\, p = \bigcap_{g\in G} \mathrm{Ker}(g - \mathrm{id}_E)$. Si x est invariant par tous les $g \in G$, alors $g(x) = x$ pour tout g, donc $p(x) = \frac{1}{n}\sum_g x = x$, d'où $x \in \mathrm{Im}\, p$. Réciproquement, si $x = p(y)$, alors pour tout $h \in G$, $h(x) = h(p(y)) = p(y) = x$, donc x est invariant. Ainsi $\mathrm{Im}\, p = \bigcap_{g\in G} \mathrm{Ker}(g - \mathrm{id}_E)$.

La trace d'un projecteur est égale à son rang, donc à la dimension de son image. Par conséquent :

$$\dim \bigcap_{g\in G} \mathrm{Ker}(g - \mathrm{id}_E) = \dim \mathrm{Im}\, p = \mathrm{Tr}\, p = \frac{1}{n}\sum_{g\in G} \mathrm{Tr}\, g.$$

□

Exercice 17. On a $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ avec $p < n$. Le produit AB est une matrice carrée d'ordre n. Le rang de AB vérifie :

$$\mathrm{rg}(AB) \leq \min(\mathrm{rg}\, A, \mathrm{rg}\, B) \leq \min(p, p) = p < n.$$

Ainsi $\mathrm{rg}(AB) < n$, ce qui signifie que AB n'est pas inversible. Son déterminant est donc nul. □

Exercice 18. Notons $C_1, \ldots, C_n$ les colonnes de A, et $S = \sum_{k=1}^n C_k$ leur somme. La colonne D_j de B est $D_j = S - C_j$. Ainsi $B = A \cdot (J_n - I_n)$ où J_n est la matrice de tous les 1 (car $(J_n - I_n)_{k,j} = 1$ si $k \neq j$, 0 si $k = j$). En effet, la j-ième colonne de $A(J_n - I_n)$ est $\sum_{k=1}^n C_k(J_n - I_n)_{k,j} = \sum_{k\neq j} C_k = D_j$.

On a donc $\det B = \det A \cdot \det(J_n - I_n)$. Les valeurs propres de J_n sont n (multiplicité 1) et 0 (multiplicité $n-1$). Donc les valeurs propres de $J_n - I_n$ sont $n-1$ (multiplicité 1) et -1 (multiplicité $n-1$). Le déterminant est le produit des valeurs propres :

$$\det(J_n - I_n) = (n-1) \cdot (-1)^{n-1} = (-1)^{n-1}(n-1).$$

Ainsi $\det B = (-1)^{n-1}(n-1)\det A$. □

Exercice 19. Puisque A et B commutent, elles sont simultanément triangularisables dans $\mathbb{C}$ (théorème de triangularisation simultanée des matrices qui commutent). Il existe une base de $\mathbb{C}^n$ dans laquelle A et B sont triangulaires supérieures. Sur cette base, les valeurs propres de A (resp. B) sont $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ (resp. $\mu_1, \ldots, \mu_n$). La matrice $A^2 + B^2$ est alors triangulaire supérieure avec valeurs propres $\lambda_i^2 + \mu_i^2$. Par conséquent :

$$\det(A^2 + B^2) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i^2 + \mu_i^2) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i + i\mu_i)(\lambda_i - i\mu_i) = \prod_{i=1}^n |\lambda_i + i\mu_i|^2 \geq 0.$$

Le déterminant est un produit de nombres réels positifs, donc il est positif ou nul. $\square$

Exercice 20. Écrivons $P = Q + iR$ avec $Q, R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. L'égalité $B = P^{-1}AP$ équivaut à $BP = PA$, soit $B(Q + iR) = (Q + iR)A$. En séparant parties réelle et imaginaire :

$$BQ = QA \quad \text{et} \quad BR = RA.$$

Considérons la fonction polynomiale $\varphi(t) = \det(Q+tR)$ pour $t \in \mathbb{R}$. C'est un polynôme en t (le déterminant d'une matrice affine). On a $\varphi(i) = \det P \neq 0$, donc φ n'est pas identiquement nul. Il existe donc un réel t_0 tel que $\varphi(t_0) \neq 0$. Posons $P_0 = Q + t_0R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. P_0 est inversible car son déterminant est non nul. De plus, en combinant les deux égalités $BQ = QA$ et $BR = RA$, on obtient $B(Q + t_0R) = (Q + t_0R)A$, soit $BP_0 = P_0A$. Ainsi $B = P_0^{-1}AP_0$, ce qui montre que A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\square$

Exercice 21. La matrice $A(z) = (a_{i,j} + z)$ peut s'écrire $A(z) = A(0) + zJ_n$ où J_n est la matrice de tous les 1. Le déterminant $\det A(z)$ est un polynôme en z de degré au plus n. Mais on peut montrer qu'il est en fait de degré au plus 1 : en soustrayant la première ligne aux autres, on obtient une matrice dont la première ligne contient $a_{1,1} + z, a_{1,2} + z, \ldots, a_{1,n} + z$, et les autres lignes sont constantes (indépendantes de z). En développant le déterminant par rapport à la première ligne, on obtient une expression de la forme $\alpha z + \beta$.

Application : La matrice donnée a des a sur la diagonale, des b au-dessus et des c en dessous. Elle s'écrit $A(0) + zJ_n$ avec $z = a$? Non. En fait, on peut écrire chaque coefficient comme $a_{i,j} = \alpha + \beta$ selon la position. Posons $z = a$. Alors la matrice devient $M = N + aJ_n$ où N a des 0 sur la diagonale, $b - a$ au-dessus et $c - a$ en dessous. Le déterminant cherché est $\det N$ évalué en fonction. Le calcul explicite donne une formule connue :

$$\det = \frac{(a-b)(a-c)\left((a-b)^{n-1} - (a-c)^{n-1}\right)}{b-c}$$

(pour $b \neq c$), et des cas particuliers lorsque $b = c$ ou $a = b$ ou $a = c$. $\square$

Exercice 22.

(a) $\begin{vmatrix} 0 & a_1 \\ a_1 & 0 \end{vmatrix} = -a_1^2$.

(b) Soit D_n le déterminant tridiagonal. On développe par rapport à la dernière ligne ou on établit une récurrence. En développant selon la dernière ligne, on obtient $D_n = (1 + x^2)D_{n-1} - x^2D_{n-2}$ avec $D_1 = 1 + x^2$ et $D_2 = (1 + x^2)^2 - x^2 = 1 + x^2 + x^4$. La solution de cette récurrence linéaire d'ordre 2 est $D_n = \frac{1-x^{2n+2}}{1-x^2}$ pour $x \neq \pm 1$, et $D_n = n + 1$ pour $x = \pm 1$.

(c) C'est un déterminant de Vandermonde généralisé. En utilisant la formule $\binom{n+k}{j} = \sum_{i=0}^{j} \binom{n}{i}\binom{k}{j-i}$, on peut factoriser le déterminant et montrer qu'il vaut 1 (indépendant de n et p).

(d) Notons D_n le déterminant. En soustrayant la dernière ligne aux autres, on fait apparaître des 0 sur la dernière colonne sauf en bas. On développe et on obtient une relation de récurrence. Le résultat final est $D_n = (-1)^{n-1}a_1a_2 \cdots a_n$.

$\square$

Exercice 23. Les coefficients de P sont les solutions du système linéaire de Vandermonde :

$$\forall k \in \{0, \ldots, n\}, \quad \sum_{j=0}^{n} a_j r_k^j = P(r_k) \in \mathbb{Q}.$$

La matrice de Vandermonde $V = (r_k^j)_{0 \leq k, j \leq n}$ est à coefficients rationnels (car les r_k sont rationnels) et inversible (car les r_k sont distincts). Le vecteur des $P(r_k)$ est dans $\mathbb{Q}^{n+1}$. Par conséquent, le vecteur des coefficients $(a_0, \ldots, a_n) = V^{-1} \cdot (P(r_k))$ est dans $\mathbb{Q}^{n+1}$ (l'inverse d'une matrice rationnelle est rationnelle). Donc $P \in \mathbb{Q}[X]$. $\square$

Exercice 24. L'endomorphisme $\tau : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ défini par $\tau(M) = {}^tM$ est la transposition. C'est une involution linéaire : $\tau^2 = \mathrm{id}$. Ses valeurs propres sont donc 1 et -1. L'espace propre associé à 1 est l'espace des matrices symétriques, de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$. L'espace propre associé à -1 est l'espace des matrices antisymétriques, de dimension $\frac{n(n-1)}{2}$. Le déterminant de τ est le produit des valeurs propres élevées à la puissance de leur multiplicité :

$$\det \tau = 1^{\frac{n(n+1)}{2}} \times (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

$\square$